

Fotosintesis dan Reaksi Terang Gelap

Modul Pembelajaran Kurikulum Terintegrasi • Platform EduAdapt

Fotosintesis adalah proses anabolisme yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa.

Reaksi terang terjadi pada membran tilakoid kloroplas, di mana foton diserap oleh klorofil (fotosistem I dan II) memicu fotolisis air menjadi ion H^+ dan gas O_2 .

Aliran elektron nonsiklis dan siklis menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan daya reduksi NADPH.

Reaksi gelap (Siklus Calvin) berlangsung di stroma tanpa memerlukan cahaya langsung. Tahapannya meliputi fiksasi karbon oleh enzim RuBisCO, reduksi PGA menjadi PGAL, dan regenerasi RuBP.

Faktor pembatas laju fotosintesis antara lain intensitas cahaya, konsentrasi CO_2 , suhu lingkungan, dan ketersediaan air.